

Avaliação da Lista 5 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Energia cinética de rotação

Uso de notação apropriada: a notação geral é adequada. O aluno identifica que, no referencial local do pião, a matriz de inércia é diagonal e escreve corretamente a simetria dos dois eixos transversais. Há, contudo, pequenas oscilações de escrita, como o uso inicial de $K_{\text{rot}} = \boldsymbol{\omega}^T \mathbb{I} \boldsymbol{\omega}$ sem explicitar imediatamente o fator $1/2$.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara e detalhada. O aluno mostra a substituição das componentes de $\boldsymbol{\omega}$ e acompanha os termos cruzados até o cancelamento.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. A soma das duas primeiras componentes leva a

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta,$$

e o resultado final coincide com a expressão esperada:

$$K_{\text{rot}} = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento neste item. A ressalva é apenas de apresentação: seria melhor manter desde o início a forma padrão $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbb{I} \boldsymbol{\omega}$.

(b) Energia potencial

Uso de notação apropriada: a solução introduz corretamente a ideia de energia potencial gravitacional $V = mgh$ e identifica ℓ como a distância associada ao centro de massa. A expressão final, porém, não aparece de forma destacada no trecho manuscrito.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é parcialmente clara: o aluno explica que a altura do centro de massa deve ser usada. Faltou concluir explicitamente o item com a relação geométrica $h = \ell \cos \theta$.

Cálculos corretos passo a passo: pelo uso posterior na hamiltoniana e na equação de movimento, fica claro que o aluno trabalha com

$$V = mg\ell \cos \theta.$$

Esse é o resultado esperado na convenção usual do problema.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual grave, mas o item fica incompleto na forma escrita porque a expressão final da energia potencial não foi explicitamente exibida nem foi discutida a escolha do nível zero de energia.

(c) Função lagrangiana

Uso de notação apropriada: a lagrangiana não aparece claramente como um item próprio, mas é usada corretamente nos itens seguintes. A notação empregada nas equações posteriores é compatível com

$$L = K_{\text{rot}} - V.$$

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é insuficientemente destacada neste item. O aluno deveria ter escrito explicitamente a função lagrangiana antes de passar às equações de Euler–Lagrange.

Cálculos corretos passo a passo: a forma inferida da solução é a correta:

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 - mg\ell \cos \theta.$$

Essa expressão é consistente com a equação para θ e com a hamiltoniana desenvolvida depois.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o problema não é de fundamento, mas de organização: a lagrangiana deveria ser apresentada explicitamente como resposta ao item (c), em vez de ficar implícita no desenvolvimento posterior.

(d) Coordenadas degeneradas e constantes de movimento

Uso de notação apropriada: a notação dos momentos conjugados p_ϕ e p_ψ é adequada nos trechos em que eles são usados. A solução reconhece, ainda que de modo não muito destacado, o papel de ϕ e ψ como coordenadas degeneradas.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação fica parcialmente implícita. O aluno usa as constantes p_ϕ e p_ψ nas substituições posteriores, mas seria melhor declarar explicitamente que $\partial L/\partial\phi = 0$ e $\partial L/\partial\psi = 0$.

Cálculos corretos passo a passo: as relações usadas posteriormente são as corretas:

$$p_\psi = I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}),$$

e

$$p_\phi = I \dot{\phi} \sin^2 \theta + p_\psi \cos \theta.$$

O aluno também usa corretamente a substituição

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a identificação física está correta, mas a resposta ao item não está suficientemente separada e organizada. Também faltou mencionar explicitamente que θ não é coordenada degenerada.

(e) Equações de movimento e outras constantes

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno escreve a equação de Euler–Lagrange para θ e depois a reescreve em termos das constantes p_ϕ e p_ψ .

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa na parte da equação de θ , mas as equações associadas a ϕ e ψ não são apresentadas explicitamente como equações de conservação. A constante de energia é bem motivada a partir da forma reduzida da equação de θ .

Cálculos corretos passo a passo: a equação para θ está correta:

$$I\ddot{\theta} - I\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + I_3 \dot{\phi} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \sin \theta - mg\ell \sin \theta = 0.$$

A partir dela, o aluno obtém corretamente uma integral de energia efetiva,

$$E = \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + mg\ell \cos \theta,$$

à parte da constante aditiva $p_\psi^2/(2I_3)$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a solução é tecnicamente boa, mas incompleta na enumeração das equações de movimento. As leis $\dot{p}_\phi = 0$ e $\dot{p}_\psi = 0$ deveriam aparecer de forma explícita antes da equação para θ .

(f) Componentes do torque externo

Uso de notação apropriada: não há uma resposta explícita para este item. As componentes do torque externo não são identificadas com notação própria.

Clareza de exposição e argumentação: o item fica omitido. Embora a equação de θ contenha o termo gravitacional, o aluno não o interpreta como componente generalizada do torque externo.

Cálculos corretos passo a passo: não há cálculo direto das componentes do torque. Esperava-se identificar, ao menos, que o potencial depende apenas de θ , de modo que

$$Q_\theta = -\frac{\partial V}{\partial \theta} = mgl \sin \theta, \quad Q_\phi = 0, \quad Q_\psi = 0,$$

na convenção usada na solução.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal falha é a omissão. O aluno não distingue entre força generalizada associada a θ e componentes vetoriais do torque no referencial do corpo.

(g) Função hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a definição da hamiltoniana por transformação de Legendre é usada corretamente:

$$H = \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - L.$$

A notação com p_ϕ e p_ψ é adequada.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é organizada e mostra as substituições passo a passo. O aluno simplifica a expressão até uma forma reconhecível da hamiltoniana reduzida.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está essencialmente correto. A solução chega à forma completa

$$H = \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

Ao final, o aluno escreve uma hamiltoniana “a menos” do termo constante $p_\psi^2/(2I_3)$, o que é aceitável para discutir o movimento efetivo em θ , mas não é a forma completa solicitada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a hamiltoniana está correta no essencial. A ressalva é que a resposta final deveria manter o termo $p_\psi^2/(2I_3)$ ou explicar explicitamente que ele foi omitido por ser constante aditiva.

Comentário geral

A resolução tem boa qualidade técnica nas partes em que os cálculos são desenvolvidos. O aluno deriva corretamente a energia cinética, obtém a equação não trivial para θ e chega a uma hamiltoniana praticamente completa. As principais limitações são de organização: alguns itens ficam implícitos, especialmente a lagrangiana e a identificação formal das coordenadas degeneradas, e o item sobre torque externo não é respondido. Ainda assim, os cálculos centrais do problema do pião simétrico estão, em grande parte, corretos.